

LAPORAN PRAKTIKUM
MATA KULIAH PEMOGRAMAN MOBILE NATIVE
Styling UI Android dengan Kotlin



Dosen Pengampu:

Prajoko, M.Kom.

Disusun Oleh:

Afdhal Tsany Nurriszki

(2430511078)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
2026

1. Pendahuluan

Pada praktikum ini dilakukan pengembangan aplikasi Form Data Mahasiswa berbasis Android menggunakan Kotlin dan Jetpack Compose. Praktikum berfokus pada penerapan konsep UI Styling untuk meningkatkan kualitas tampilan aplikasi agar lebih menarik, modern, serta memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Pengembangan dilakukan berdasarkan versi improved yang telah disediakan pada modul, kemudian ditambahkan beberapa fitur sesuai tugas praktikum mahasiswa.

2. Tujuan Praktikum

- Memahami konsep styling UI pada Android menggunakan Jetpack Compose.
- Menerapkan Material Theme untuk menjaga konsistensi tampilan aplikasi.
- Membuat form input data mahasiswa yang lebih profesional.
- Menambahkan validasi input pada form.
- Mengimplementasikan tombol reset untuk menghapus seluruh data input.
- Menggunakan palet warna yang sesuai dengan identitas Program Studi Teknik Informatika.
- Membandingkan tampilan UI sebelum dan sesudah dilakukan improvement.

3. Analisis Masalah

Versi awal Form Data Mahasiswa memiliki tampilan yang masih sederhana dan hanya berfokus pada fungsi input serta output data. Tampilan tersebut belum memiliki identitas visual yang kuat sehingga kurang menarik bagi pengguna.

Permasalahan yang ditemukan antara lain:

- Tidak terdapat validasi data.
- Tidak tersedia fitur reset form.
- Tampilan form dan hasil output belum terpisah dengan jelas.
- Warna dan hierarchy visual masih kurang menarik.
- Pengalaman pengguna masih kurang optimal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan pengembangan dengan menerapkan konsep Material Design, validasi form, penggunaan card, warna yang konsisten, serta penambahan fitur reset.

4. Analisis Input, Proses, dan Output

a. Input

Data yang dimasukkan pengguna meliputi:

- Nama Mahasiswa

- NIM
- Program Studi
- Email
- Nomor Telepon

b. Proses

- Sistem melakukan validasi setiap field.
- Sistem memeriksa format email.
- Sistem memeriksa panjang nomor telepon.
- Sistem menyimpan data apabila seluruh input valid.
- Sistem menghapus data ketika tombol Reset ditekan.

c. Output

Sistem menampilkan:

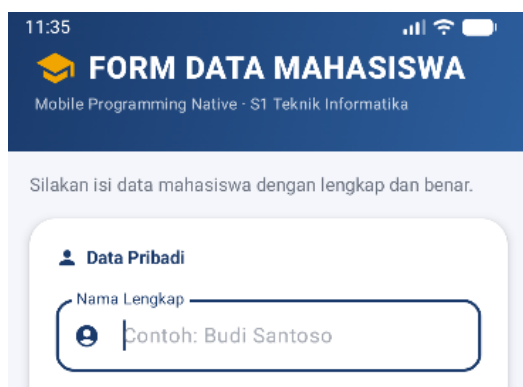
- Informasi mahasiswa yang telah diinput.
- Pesan kesalahan apabila terdapat data yang tidak valid.
- Notifikasi bahwa data berhasil disimpan.

5. Implementasi Program

Sebelum implementasi dilakukan, dibuat project Android Studio menggunakan template Empty Activity. Selanjutnya dilakukan pengaturan warna aplikasi pada file Color.kt dan pengaturan tema aplikasi pada file Theme.kt. Setelah tema berhasil diterapkan, antarmuka aplikasi dikembangkan menggunakan Jetpack Compose pada file MainActivity.kt.

6. Implementasi Warna dan Tema

File Color.kt digunakan untuk mendefinisikan warna utama aplikasi seperti warna biru sebagai identitas utama, warna emas sebagai aksen, serta warna putih sebagai warna permukaan. Kemudian warna-warna tersebut diterapkan pada Theme.kt sehingga tampilan aplikasi menjadi lebih konsisten baik pada mode terang maupun mode gelap.



Potongan Kode Program :

```
1 package com.nim2430511078.formmahasiswa.ui.theme
2
3 import androidx.compose.ui.graphics.Color
4
5 11 Usages
6 ■ val BluePrimary = Color(0xFF1A3A6B)
7 2 Usages
8 ■ val BlueSecondary = Color(0xFF2D5F9E)
9 3 Usages
10 ■ val BlueLight = Color(0xFFE8EEF7)
11
12 4 Usages
13 ■ val GoldAccent = Color(0xFFFF0A500)
14 1 Usage
15 ■ val GoldLight = Color(0xFFFFF8E7)
16
17 2 Usages
18 ■ val BackgroundApp = Color(0xFFFF4F6FB)
19 6 Usages
20 ■ val SurfaceWhite = Color(0xFFFFFFFF)
21 6 Usages
22 ■ val TextPrimary = Color(0xFF1A1A2E)
```

Kode di atas digunakan untuk menentukan identitas warna aplikasi. Warna biru digunakan sebagai warna utama sedangkan warna emas digunakan sebagai warna aksen.

7. Implementasi Form Data Mahasiswa

Form Data Mahasiswa dibuat menggunakan beberapa komponen `OutlinedTextField` untuk menerima input pengguna. Data yang dimasukkan meliputi nama mahasiswa, NIM, program studi, email, dan nomor telepon.

Setiap field dilengkapi dengan ikon agar lebih mudah dikenali serta memberikan tampilan yang lebih menarik dibandingkan form standar.

Potongan Kode Program :

```
fun FormTextField(
    value: String,
    onChange: (String) -> Unit,
    label: String,
    placeholder: String,
    icon: ImageVector,
    errorMessage: String,
    keyboardType: KeyboardType
```

Kode tersebut digunakan untuk membuat field Nama Lengkap beserta ikon dan validasi input.

8. Implementasi Validasi Input

Validasi dilakukan menggunakan fungsi `validasi()` yang bertujuan memastikan seluruh field telah diisi dengan benar.

Validasi yang diterapkan meliputi:

- Nama wajib diisi.
- NIM wajib diisi.
- Program Studi wajib diisi.
- Email wajib diisi dan harus sesuai format email.
- Nomor telepon minimal 10 digit.

Jika terdapat kesalahan input, sistem akan menampilkan pesan error berwarna merah pada bagian bawah field yang bermasalah.

Potongan Kode Program :

```

fun validasi(): Boolean {
    var valid = true
    errorNama = if (form.nama.isBlank()) { valid = false; "Nama wajib diisi" } else ""
    errorNim = if (form.nim.isBlank()) { valid = false; "NIM wajib diisi" } else ""
    errorProdi = if (form.prodi.isBlank()) { valid = false; "Program Studi wajib diisi" } else ""
    errorEmail = if (form.email.isBlank()) { valid = false; "Email wajib diisi" }
    else if (!android.util.Patterns.EMAIL_ADDRESS.matcher(input = form.email).matches())
    { valid = false; "Format email tidak valid" } else ""
    errorTelepon = if (form.telepon.isBlank()) { valid = false; "Nomor telepon wajib diisi" }
    else if (form.telepon.length < 10) { valid = false; "Nomor telepon minimal 10 digit" } else ""
    return valid
}

```

Kode tersebut digunakan untuk memeriksa apakah data yang dimasukkan pengguna telah memenuhi ketentuan yang ditentukan.

11:50 FORM DATA MAHASISWA
Mobile Programming Native - S1 Teknik Informatika

Silakan isi data mahasiswa dengan lengkap dan benar.

Data Pribadi

Nama Lengkap
Contoh: Budi Santoso
Nama wajib diisi

NIM
NIM wajib diisi

Data Akademik

Program Studi
Program Studi wajib diisi

Kontak

Email
Email wajib diisi

Nomor Telepon
Nomor telepon wajib diisi

Reset Simpan Data

9. Implementasi Tombol Reset

Tombol Reset dibuat menggunakan komponen OutlinedButton. Tombol ini berfungsi menghapus seluruh data input yang telah dimasukkan pengguna dan mengembalikan form ke kondisi awal.

Fitur ini memudahkan pengguna ketika ingin menginput data baru tanpa harus menghapus isi field satu per satu.

Potongan Kode Program :

```

fun reset() {
    form          = FormState()
    hasilOutput   = ""
    sudahSimpan   = false
    errorNama     = ""
    errorNim      = ""
    errorProdi    = ""
    errorEmail    = ""
    errorTelepon  = ""
}

```

Kode di atas akan mengembalikan seluruh state aplikasi ke kondisi awal.

10. Implementasi Tombol Simpan Data

Tombol Simpan Data digunakan untuk menyimpan data yang telah diinput. Sebelum data ditampilkan, sistem akan melakukan validasi terlebih dahulu.

Jika seluruh data valid, maka informasi mahasiswa akan ditampilkan pada card hasil output yang muncul di bagian bawah form.

11:55 FORM DATA MAHASISWA
Mobile Programming Native - S1 Teknik Informatika

Silakan isi data mahasiswa dengan lengkap dan benar.

Data Pribadi
Nama Lengkap
Afdhal Tsany Nurrizki
NIM
2430511078

Data Akademik
Program Studi
Teknik Informatika

Kontak
Email
sanynurizki@ummi.ac.id
Nomor Telepon
085720952963

Reset Simpan Data

✓ Data Berhasil Disimpan

Afdhal Tsany Nurrizki

NIM
2430511078

Data Akademik
Program Studi
Teknik Informatika

Kontak
Email
sanynurizki@ummi.ac.id
Nomor Telepon
085720952963

Reset Simpan Data

✓ Data Berhasil Disimpan

Nama : Afdhal Tsany Nurrizki
NIM : 2430511078
Prodi : Teknik Informatika
Email : sanynurizki@ummi.ac.id
Telepon : 085720952963

Potongan Kode Program :

```

Button(
    onClick = {
        if (validasi()) {
            hasilOutput = buildString {
                append("Nama      : ${form.nama}\n")
                append("NIM       : ${form.nim}\n")
                append("Prodi    : ${form.prodi}\n")
                append("Email    : ${form.email}\n")
                append("Telepon  : ${form.telepon}\n")
            }
            sudahSimpan = true
        }
    }
)

```

Kode tersebut akan menampilkan data mahasiswa pada bagian output apabila seluruh data valid.

11. Hasil Pengujian

Pengujian dilakukan dengan mencoba seluruh fitur yang tersedia pada aplikasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi berjalan dengan baik sesuai kebutuhan.

No	Pengujian	Hasil
1	Field kosong	Berhasil menampilkan validasi
2	Format email salah	Berhasil menampilkan error
3	Nomor telepon kurang dari 10 digit	Berhasil menampilkan error
4	Data valid disimpan	Berhasil menampilkan output
5	Tombol Reset ditekan	Berhasil mengosongkan form

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, seluruh fitur dapat berjalan dengan baik tanpa ditemukan kesalahan pada proses input maupun output.

12. Analisis Perbedaan UI Sebelum dan Sesudah Di Improve

Aspek	Sebelum	Sesudah
Tampilan	Sederhana	Lebih modern
Warna	Default	Konsisten
Validasi	Tidak ada	Tersedia

Tombol Reset	Tidak ada	Tersedia
Pengelompokan Data	Belum ada	Menggunakan Card
User Experience	Kurang optimal	Lebih baik

Setelah dilakukan improvement, tampilan aplikasi menjadi lebih profesional dan nyaman digunakan. Penggunaan warna yang konsisten, ikon, card, validasi, serta tombol reset membuat interaksi pengguna menjadi lebih mudah dan efisien.

13. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa styling UI menggunakan Jetpack Compose mampu meningkatkan kualitas tampilan aplikasi Android secara signifikan. Penambahan validasi input, tombol reset, field nomor telepon, dan penerapan tema warna yang konsisten membuat aplikasi menjadi lebih menarik, mudah digunakan, dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

<https://developer.android.com>

<https://developer.android.com/jetpack/compose>

<https://kotlinlang.org>

<https://m3.material.io>

Modul Praktikum Styling UI Android Menggunakan Kotlin.